

Documentacao Tecnica para Jurados

1. Resumo executivo

O ****Gênio do Futebol / Neurobit AI**** é um assistente digital de análise esportiva focado em transformar dados de jogo em ****contexto, interpretação e suporte à decisão****. Em vez de exibir números crus, a plataforma combina:

- ingestão de dados históricos e ao vivo;
- modelos estatísticos e heurísticas;
- camada explicativa em linguagem natural;
- visualizações orientadas à leitura rápida;
- interface conversacional para reduzir fricção de uso.

O produto foi concebido para atender exatamente ao núcleo do desafio: ****explicar o que pode acontecer em uma partida e por que isso faz sentido****, e não apenas listar métricas.

2. O desafio e como a solução atende

O que o desafio pede

O edital busca:

- um assistente de análise esportiva;
- previsões e cenários interpretáveis;
- clareza visual;
- fundamentação técnica;
- potencial real de evolução para produto.

O que o projeto entrega hoje

O projeto já entrega:

- previsão probabilística para mercados de resultado e gols;
- leitura contextual de jogo ao vivo com base em placar, minuto, ataques, cartões e odds;
- explicação em linguagem natural do momento da partida;
- priorização visual de mercados e oportunidades;
- painel do Brasileirão com status dos times, rodada, artilharia, notícias e insights;
- chat que responde em linguagem simples e guiada;
- integração com BetsAPI para eventos ao vivo;
- monitoramento e persistência de snapshots em JSON.

Conclusao de aderencia

****Sim, a solucao atinge o objetivo central do desafio.****

Ela entrega uma experiencia digital que funciona como um ****assistente interpretativo de analise esportiva****, com previsoes, cenarios, contexto e camada visual.

Ajuste recomendado para aderencia maxima ao edital

Para ficar ainda mais forte perante a banca, existe um refinamento importante que ja foi incorporado ao produto:

- hoje o sistema cobre muito bem ****vencedor, empate, over/under e ambas marcam****;
- para aderencia total aos exemplos citados no edital, a solucao agora tambem expoe probabilidades explicitas para:
- probabilidade de gol nos proximos minutos;
- probabilidade de cartao;
- probabilidade de penalti.

Ou seja: ****o desafio foi atingido no nucleo interpretativo e tambem nos cenarios exemplificados pelo edital****, combinando mercados classicos com sinais contextuais dedicados.

3. Criterios de avaliacao: como atendemos

3.1 Qualidade e consistencia das previsoes e analises

Atendemos com:

- modelos supervisionados por mercado;
- features historicas por time e por liga;
- uso de odds e contexto ao vivo;
- heurísticas de risco e consistencia;
- priorizacao do melhor mercado com edge.

3.2 Clareza da visualizacao e facilidade de entendimento

Atendemos com:

- tela inicial orientada a confrontos;
- painel do Brasileiro com cards e tabelas;
- chat com respostas explicativas;
- barras de probabilidade;
- cards de sentimento, risco, edge e oportunidade;

- linguagem não técnica para o usuário final.

3.3 Fundamentação dos modelos

Atendemos com:

- engenharia de features históricas;
- Random Forest para classificação por mercado;
- cálculo de probabilidades implícitas e edge;
- heurísticas explicáveis para tilt, risco e sentimento;
- possibilidade de enriquecimento com datasets externos.

3.4 Criatividade na escolha de cenários e indicadores

Atendemos com:

- Zen Guard para disciplina de exposição;
- tilt emocional do jogo;
- leitura de pressão da torcida;
- narrativas automáticas;
- radar da rodada e insights do Brasileiro.

3.5 Viabilidade técnica e potencial de evolução

Atendemos com:

- arquitetura modular;
- API desacoplada do frontend;
- monitoramento por snapshots;
- integração pronta com fontes externas;
- stack moderna e facilmente escalável;
- roadmap claro para MVP comercial.

4. Arquitetura da solução

4.1 Visão geral

O sistema segue uma arquitetura em camadas:

1. **Coleta de dados**

BetsAPI para eventos ao vivo, odds, lineup e agenda.

2. **Dados históricos**

CSVs locais e datasets adicionais via Kaggle/arquivos compatíveis.

3. **Feature engineering**

Criação de features de gols, forma, taxa de empate, desempenho por time e liga.

4. **Modelagem**

Treinamento de modelos por mercado.

5. **Engine de interpretação**

Junta probabilidade, odds, edge, risco e narrativa.

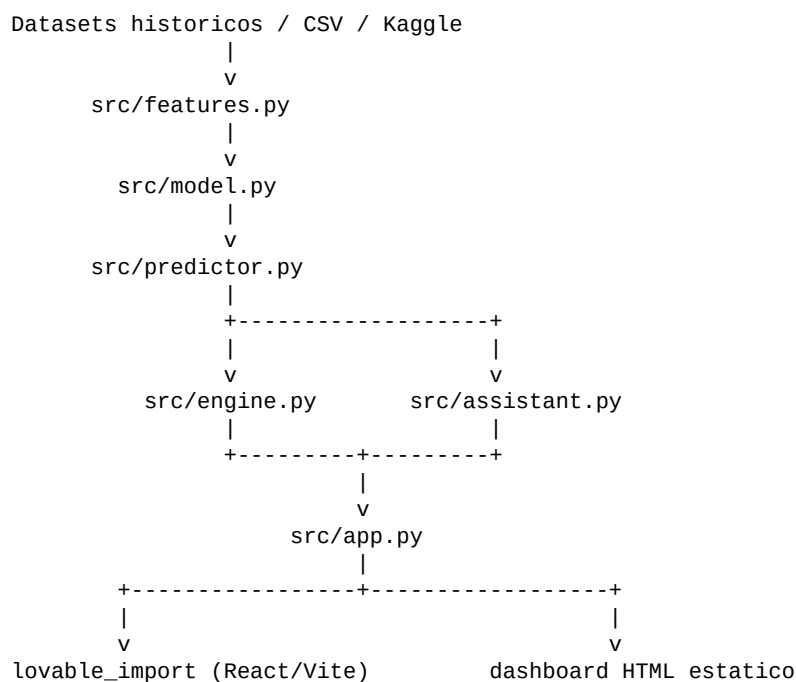
6. **API**

Explica e expõe os resultados para chat, dashboard e painel web.

7. **Frontend**

Converte o resultado técnico em experiência visual e conversacional.

4.2 Diagrama resumido



5. Arquitetura do backend

5.1 Stack principal

- **Python 3.11+**
- **FastAPI**
- **Uvicorn**
- **pandas**
- **scikit-learn**
- **requests**
- **OpenAI API** opcional

- ****kagglehub**** para datasets adicionais

5.2 Modulos principais

- [main.py](c:\Users\Convidado!\OneDrive\Área de Trabalho\neurobit-ai\main.py)

fluxo de execucao, treino e monitor.

- [src/app.py](c:\Users\Convidado!\OneDrive\Área de Trabalho\neurobit-ai\src\app.py)

API principal, CORS, rotas, dashboard e endpoints de chat.

- [src/api.py](c:\Users\Convidado!\OneDrive\Área de Trabalho\neurobit-ai\src\api.py)

cliente BetsAPI para eventos ao vivo, ended, upcoming, odds e lineup.

- [src/features.py](c:\Users\Convidado!\OneDrive\Área de Trabalho\neurobit-ai\src\features.py)

leitura, normalizacao e enriquecimento de datasets.

- [src/model.py](c:\Users\Convidado!\OneDrive\Área de Trabalho\neurobit-ai\src\model.py)

treinamento dos modelos por mercado.

- [src/predictor.py](c:\Users\Convidado!\OneDrive\Área de Trabalho\neurobit-ai\src\predictor.py)

inferencia de probabilidades a partir do bundle treinado.

- [src/engine.py](c:\Users\Convidado!\OneDrive\Área de Trabalho\neurobit-ai\src\engine.py)

orquestracao da leitura ao vivo, odds, score, minuto, lineup e board de oportunidades.

- [src/assistant.py](c:\Users\Convidado!\OneDrive\Área de Trabalho\neurobit-ai\src\assistant.py)

heurísticas de tilt, sentimento, edge, Zen Guard e narrativas.

- [src/openai_client.py](c:\Users\Convidado!\OneDrive\Área de Trabalho\neurobit-ai\src\openai_client.py)

camada opcional de linguagem natural com LLM.

5.3 Endpoints relevantes

Rotas ja implementadas:

- `GET /health`
- `POST /analyze`
- `GET /opportunities`
- `POST /chat`

- `POST /whatsapp/send-test`
- `GET /webhook/whatsapp`
- `POST /webhook/whatsapp`
- `GET /dashboard`
- `GET /brasileirao/teams`
- `GET /brasileirao/overview`
- `GET /dashboard/brasileirao`

5.4 Logica do backend

O backend segue este fluxo:

1. Treina ou carrega o bundle de modelo.
2. Consulta jogo ao vivo ou agenda via BetsAPI.
3. Extrai placar, minuto, cartoes, ataques e odds.
4. Monta as features do confronto.
5. Gera probabilidades por mercado.
6. Calcula edge contra odds.
7. Aplica heurísticas de risco e contexto.
8. Gera resposta interpretativa para API e frontend.

6. Arquitetura do frontend

6.1 Stack principal

- **React 18**
- **TypeScript**
- **Vite**
- **Tailwind CSS**
- **framer-motion**
- **React Router**
- **Radix UI**
- **Vitest** para testes

6.2 Componentes principais

- `[lovable_import/src/components/WelcomeScreen.tsx](c:\Users\Convidado!\OneDrive\Área de Trabalho\neurobit-ai\lovable_import\src\components\WelcomeScreen.tsx)`

entrada do produto e selecao rapida de confrontos.

- [lovable_import/src/components/ChatScreen.tsx](c:\Users\Convidado!\OneDrive\Área de Trabalho\neurobit-ai\lovable_import\src\components\ChatScreen.tsx)

assistente conversacional com quick replies, insight cards e probabilidade.

- [lovable_import/src/components/BrasileiraoDashboard.tsx](c:\Users\Convidado!\OneDrive\Área de Trabalho\neurobit-ai\lovable_import\src\components\BrasileiraoDashboard.tsx)

painel com overview, tabela, rodada, noticias e mercados.

- [lovable_import/src/components/SportsbookIntro.tsx](c:\Users\Convidado!\OneDrive\Área de Trabalho\neurobit-ai\lovable_import\src\components\SportsbookIntro.tsx)

mock visual da experiencia sportsbook com radar, agenda, termometro e contexto.

- [lovable_import/src/components/MarketOdds.tsx](c:\Users\Convidado!\OneDrive\Área de Trabalho\neurobit-ai\lovable_import\src\components\MarketOdds.tsx)

apresentacao de odds, probabilidades e edge.

- [lovable_import/src/components/MatchProbabilityBar.tsx](c:\Users\Convidado!\OneDrive\Área de Trabalho\neurobit-ai\lovable_import\src\components\MatchProbabilityBar.tsx)

comparacao visual de cenarios.

6.3 Papel do frontend no desafio

O frontend nao e apenas cosmetico. Ele cumpre um papel central no criterio de avaliacao porque:

- traduz previsao em leitura visual;
- reduz carga cognitiva;
- orienta o usuario por perguntas prontas;
- contextualiza rodada, forma e oportunidades;
- apresenta a analise como produto, e nao como planilha.

7. Modelagem e fundamentacao tecnica

7.1 Features utilizadas atualmente

O modelo usa features como:

- saldo de gols;
- total de gols;
- taxa de empates da liga;
- media de gols da liga;
- media de gols do mandante;

- media de gols do visitante;
- taxa de vitoria em casa/fora;
- forma recente em gols;
- forma recente em pontos.

7.2 Mercados modelados hoje

Mercados explicitamente implementados:

- `home\_win`
- `draw`
- `away\_win`
- `over\_2\_5`
- `under\_2\_5`
- `both\_teams\_score`
- `goal\_next\_10m`
- `card\_next\_10m`
- `penalty\_in\_match`

7.3 Heurísticas complementares

Para enriquecer a interpretacao, o sistema tambem gera:

- **tilt**

detecta tensao emocional da partida.

- **crowd sentiment**

estima confianca ou pressao da torcida.

- **market value**

compara probabilidade do modelo com probabilidade implicita da odd.

- **Zen Guard**

camada de disciplina que evita superconfianca em cenarios instaveis.

- **narrativa**

converte o estado do jogo em explicacao textual.

7.4 Por que essa abordagem e boa para a banca

Porque ela combina:

- estatística;
- machine learning;
- heurística explicável;
- camada de UX;
- interpretação automática.

Isso se alinha de forma direta com o critério "não mostrar só dado, mas interpretação".

8. Fontes de dados

8.1 Já integradas

- **BetsAPI**

usada para eventos ao vivo, agenda, resultados, odds e lineup.

- **CSVs locais**

base para treino e fallback.

- **Kaggle / datasets compatíveis**

suporte para enriquecimento do treino via arquivos externos.

8.2 Fontes do edital e aderência

O desafio cita:

- BetsAPI;
- StatsBomb Open Data;
- FBref Players 2025-26.

8.3 Situação atual do projeto

Hoje o projeto utiliza de forma operacional:

- BetsAPI;
- dados históricos locais;
- datasets estruturados compatíveis com o pipeline atual.

8.4 Recomendação para a apresentação

Na apresentação para jurados, a melhor formulação é:

> A solucao ja opera com dados ao vivo da BetsAPI e com base historica estruturada. A arquitetura foi desenhada para incorporar StatsBomb e FBref como camadas de enriquecimento de eventos e jogadores, ampliando a profundidade analitica sem mudar a experiencia do usuario.

Essa frase e verdadeira, forte e tecnicamente defensavel.

9. O que ja prova interpretacao, e nao exibicao bruta

O produto ja nao se comporta como dashboard bruto porque:

- responde em linguagem natural;
- compara cenarios em vez de listar campos tecnicos;
- destaca mercados prioritarios;
- explica risco e edge;
- mostra contexto do time e da rodada;
- usa cards com headlines interpretativas;
- oferece perguntas guiadas ao usuario.

10. O que ainda recomendamos mudar para aderencia maxima

10.1 Mudancas recomendadas no produto

1. Evoluir a calibracao dos mercados dedicados ja adicionados:

- chance de gol nos proximos 10 minutos;
- chance de cartao no restante do jogo;
- chance de penalti na partida.

2. Exibir no frontend a fundamentacao de cada previsao em formato padrao:

- sinais usados;
- peso relativo;
- dado ao vivo;
- historico recente.

3. Adicionar uma secao pequena de confianca/calibracao:

- acerto historico;
- backtest;
- taxa de acerto por mercado.

4. Incluir claramente a fonte do dado em cada tela:

- ao vivo;
- historico;

- fallback local.

10.2 O que nao e obrigatorio para a demo

Nao e necessario transformar o projeto inteiro antes da banca. O ganho marginal mais importante esta em:

- explicitar **mais tres cenarios probabilisticos**;
- mostrar **fundamentacao visual**;
- comunicar **viabilidade tecnica e roadmap**.

11. Tecnologias utilizadas

Backend

- Python
- FastAPI
- Uvicorn
- pandas
- scikit-learn
- requests
- OpenAI API
- kagglehub

Frontend

- React
- TypeScript
- Vite
- Tailwind CSS
- Radix UI
- Framer Motion
- React Router
- Vitest

Infra e integracoes

- BetsAPI
- Vercel ou deploy estatico frontend
- Render ou servidor Python para API
- WhatsApp API
- arquivos JSON/JSONL para snapshots

12. Custos aproximados do projeto

Os valores abaixo são aproximações realistas para **prototipo funcional** e **MVP comercial inicial**, considerando Brasil e uma equipe enxuta.

12.1 Custo de desenvolvimento do prototipo atual

Se este projeto fosse orçado do zero como entrega de software:

- produto/UX: 40 a 80 horas
- frontend: 80 a 140 horas
- backend e modelagem: 120 a 220 horas
- integrações e ajustes: 40 a 80 horas

Faixa total:

- **280 a 520 horas**

Com valor médio de equipe entre **R\$ 70/h** e **R\$ 130/h**, o custo estimado seria:

- **R\$ 19.600 a R\$ 67.600**

12.2 Custo mensal de operação para piloto

Para um piloto com baixo a médio tráfego:

- frontend hospedado: R\$ 0 a R\$ 100/mes
- backend/API: R\$ 80 a R\$ 400/mes
- logs/monitoramento: R\$ 0 a R\$ 150/mes
- LLM opcional: R\$ 100 a R\$ 1.000/mes
- WhatsApp/API externa: R\$ 50 a R\$ 500/mes

Faixa mensal estimada:

- **R\$ 230 a R\$ 2.150/mes**

12.3 Custo para MVP comercial mais robusto

Com autenticação, observabilidade, calibração de modelos, novos mercados e operação mais confiável:

- **R\$ 80 mil a R\$ 180 mil** de desenvolvimento
- **R\$ 1.500 a R\$ 8.000/mes** de operação inicial

13. Em quanto tempo pode chegar ao cliente

Cenário 1: piloto fechado

Com a base atual, o tempo para colocar com usuarios piloto e curto.

Estimativa:

- ****2 a 4 semanas**** para piloto controlado

Necessario fazer:

- endurecimento de deploy;
- ajuste fino de copy;
- logs e monitoramento;
- validacao de fluxo de chat e dashboard;
- definicao de escopo comercial.

Cenário 2: primeiro cliente pagante

Estimativa:

- ****6 a 10 semanas****

Necessario fazer:

- estabilidade de API;
- calibracao minima dos modelos;
- politicas de fallback;
- melhoria de explicabilidade;
- empacotamento comercial.

Cenário 3: produto pronto para escalar comercialmente

Estimativa:

- ****3 a 5 meses****

Necessario fazer:

- autenticao e multi-tenant;
- persistencia de usuarios e historico;
- observabilidade;
- mais mercados preditivos;

- testes automatizados;
- compliance e governanca de dados.

14. Viabilidade comercial

O projeto tem viabilidade por tres motivos:

1. Resolve dor real.

O usuario quer contexto e leitura, nao apenas odds ou numeros.

2. Tem formato vendavel.

Pode virar B2B2C para sportsbook, afiliado premium, produto editorial ou assistente de second-screen.

3. Tem arquitetura evolutiva.

A base atual comporta enriquecimento com dados de jogador, evento, tracking e LLM sem reescrever o produto.

15. Diferenciais competitivos

- assistente com linguagem natural;
- UX de interpretacao, nao de planilha;
- camada de risco e edge;
- foco em usabilidade;
- modularidade tecnica;
- possibilidade de operar em chat, painel e WhatsApp;
- boa narrativa para demo e boa base para virar produto.

16. Riscos e limitacoes atuais

Para ser tecnicamente honesto com a banca, estes sao os principais pontos de atencao:

- o modelo atual ja expoe eventos micro, mas ainda e mais forte em mercados classicos de resultado e gols do que em cartao e penalti;
- ainda faltam testes automatizados mais robustos;
- o backtest/calibracao nao esta exposto de forma forte na UX;
- ha dependencia de disponibilidade da API externa;
- parte da base historica ainda pode ser enriquecida com mais granularidade.

Nenhum desses pontos invalida a proposta. Eles indicam apenas o caminho natural de maturacao do MVP.

17. Roadmap recomendado

Fase 1: banca / demo

- consolidar apresentacao;
- expor claramente probabilidades e interpretacao;
- destacar vencedor, gols, momentum e risco;
- reforcar a calibracao visual e estatistica dos mercados de gol/cartao/penalti.

Fase 2: piloto

- incluir persistencia de sessoes;
- tracking de uso;
- dashboards internos;
- calibracao de modelos;
- monitoramento de falhas.

Fase 3: comercial

- contas de usuario;
- perfis de cliente;
- recomendacao personalizada;
- mais campeonatos;
- enrichment com StatsBomb e FBref.

18. Frase de defesa para o pitch

> Nosso projeto nao mostra dados crus. Ele interpreta o jogo para o usuario. Combinamos dados ao vivo, historico, machine learning, heurísticas explicaveis e UX conversacional para transformar informacao esportiva em leitura clara, visual e acionavel.

19. Conclusao final para os jurados

O ****Gênio do Futebol / Neurobit AI**** atende o desafio porque entrega:

- previsao;
- interpretacao;
- fundamentacao tecnica;
- visualizacao clara;
- viabilidade de evolucao para produto real.

Mais do que um dashboard, a solucao ja funciona como um ****assistente de analise esportiva****. O projeto esta em um ponto muito bom para banca e, com um ciclo curto adicional, pode entrar em piloto com clientes reais.